

Внешний курс. 1 этап.

Автор: Борисова Ксения Михайловна Преподаватель: Кулябов
Дмитрий Сергеевич профессор * профессор кафедры теории
вероятностей и кибербезопасности * Российский университет дружбы
народов им. П. Лумумбы * kulyabov-ds@rudn.ru *
<https://yamadharma.github.io/ru/>

Информация о докладчике

рис 1



Студент НБИбд-01-25

Цель курса

Изучить основы операционной системы linux

Прохождение курса

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☒ id_rsa.pub
- ☐ id_rsa
- ☐ Ни один нельзя
- ☐ Оба

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили 1 балл

Всего баллов 58 077

рис1

Закрытый ключ. Он не публичный, всегда хранится на компьютере

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☒ scp -r stepic username@server:~/
- ☐ scp stepic/* username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Моя сессия](#)

Верно решили 54 972 учащихся
Из всех попыток 57% верных

рис2

флаг -r обязателен для копирования директорий с их содержимым.

Предположим, что вы устанавливаете программу program на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- ☒ `sudo apt-get update`

Следующий шаг

Решить снова

рис3

Ошибка возникает, если у системы нет доступа к сети, update обновляет списки доступного софта в репозитории.

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Всё правильно.

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных

Следующий шаг

Решить снова

рис4

Современные серверы уникальны. Они подходят под многие цели, в зависимости от аппаратной мощности и настроек безопасности.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 52 387 учащихся
Из всех попыток 48% верных

рис5

Это графический клиент. Он создан для навигации по каталогам и обмена файлами.

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Всё получилось!

- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 51 447 учащихся
Из всех попыток 43% верных

4 учащимся понравился этот шаг, а вам?

рис6

Для работы графических программ на удаленном сервере нужно использовать либо их консольные аналоги, либо настраивать проброс графического окна

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☒ `help program`
- ☒ `man program`
- ☐ `program ?!`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 50 649 учащихся

рис7

Это стандартные утилиты и флаги для вызова встроенной документации.

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получится установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ seq
- ☐ fasta
- ☒ bam_mapped, sam_mapped
- ☒ bam, sam

Следующий шаг

Решить снова

рис8

Это анализ сырых данных. Базовые форматы входных дфайлов для этой утилиты.

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле `test.fasta` и выполняет **множественное выравнивание** (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Правильно.

clustalw -infile=test.fasta -align

Следующий шаг

Решить снова

рис9

Согласно синтаксису консольной версии,входной файл передается строго через аргумент `-infile`, а запуск процесса выравнивания активируется ключом `-align`

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
Ctrl+C
fg %2
Ctrl+Z
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs`?

Выберите один вариант из списка

✔ Прекрасный ответ.

☒ Только о program2 и program3

☐ Обо всех трех

☐ Только о program1 и program2

☐ Только о program3

Следующий шагРешить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 49 388 учащихся

Из всех попыток 61% верных

рис10

ctrl с полностью завершила выполнение первой программы. вторая программа была возвращена в фон, а третья приостановлена комбинацией ctl z, поэтому они обе остались в списке текущих задач

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

✔ Хорошие новости, верно!

☐ Одинаковые только у jobs и ps

☒ Одинаковые только у ps и top

☐ У всех одинаковые

☐ У всех разные

Следующий шагРешить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 49 138 учащихся

Из всех попыток 53% верных

рис11

Показывают все процессы в системе. их индентификаторы совпадают

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✔ Хорошая работа.

☐ kill -18

☐ kill

☒ kill -9

Следующий шагРешить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 49 374 учащихся

Из всех попыток 70% верных

7 учащимся понравился этот шаг, а вам?

👍 👍 👍 👍 👍

[Следующий шаг >](#)

рис12

принудительное завершение процесса без возможности его перехватить .

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

☐ Это никак не повлияет на процесс

☐ Процесс будет завершен

☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 122 учащихся
Из всех попыток 48% верных

рис13

процесс нужно возобновить командры `bg` или `fg`

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента после остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

☐ 100% CPU

☒ 0% CPU

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

рис14

Остановленный процесс не получает процессного времени

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ 64 KB

☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

☐ Нисколько

☐ По 64 KB на каждый поток

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 067 учащихся
Из всех попыток 57% верных

рис15

при остановке процесса его память не освобождается, все данные остаются в оперативной памяти

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Командой kill -thread
☒ Ничак
☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
☐ Командой threadkill

Следующий шагРешить снова

Вы получили: **1 балл**
[Мои решения](#)

Верно решили **46 166** учащихся
Из всех попыток **33%** верных

рис16

сигналы идут всему процессу.нельзя завершить отдельный поток

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи -help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Только bowtie2-build
☐ Оба
☐ Никакой
☒ Только bowtie2

Следующий шагРешить снова

Вы получили: **1 балл**
[Мои решения](#)

Верно решили **46 111** учащихся
Из всех попыток **58%** верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?
😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

рис17

индексация не использует потоки

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод `stderr` второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление вывода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод `stdout` в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `lscpu`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в `stderr`) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

☒ Всё правильно.

bowtie.log (206 bytes)

Следующий шагРешить снова

Вы получили: **2 балла**

Верно решили **35 473** учащихся

рис18

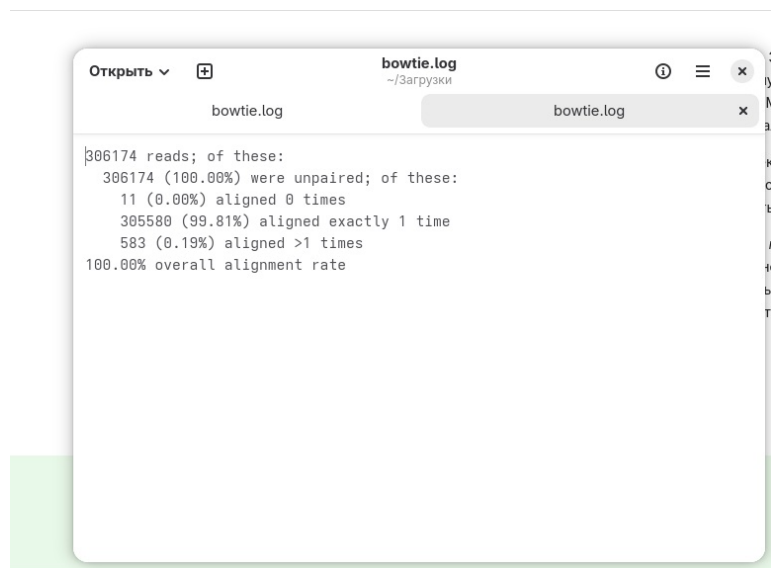


рис19

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 883 учащихся
Из всех попыток 72% верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

рис20

`fg` работает только в той вкладке, где был запущен процесс

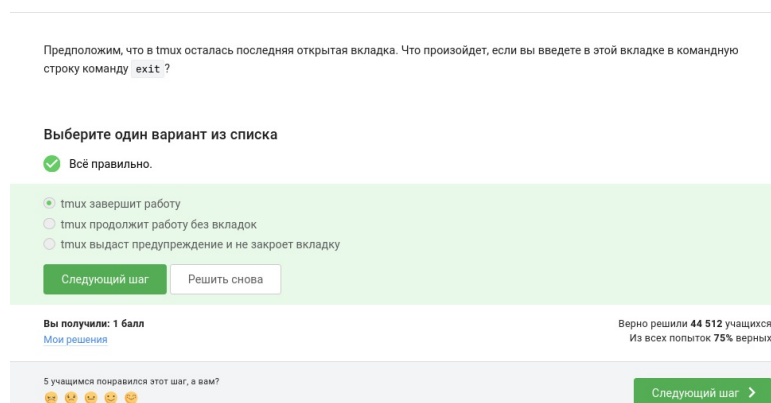


рис21

последняя вкладка закроется, а сеанс прекратится

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 170 учащихся
Из всех попыток 62% верных

рис22

вкладка закрывается

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☐ Tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 046 учащихся
Из всех попыток 61% верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?



Следующий шаг >

рис23

вкладка закроется, все процессы завершатся

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man -t'ux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✔ Здорово, всё верно.

- ☐ Ctrl+B и ~ (тильда)
- ☐ Ctrl+B и r
- ☐ Ctrl+B и t
- ☐ Ctrl+B и 0
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 43 165 учащихся
Из всех попыток 64% верных

рис24

Выводы

на этом этапе я узнала, что серверы: scp -r, ssh-keygen (публичный ключ можно передавать).

Процессы: kill -9 (моментально), jobs/top/ps показывают одинаковые PID.

Остановленные процессы: 0% CPU, память не освобождается; отдельный поток убить нельзя.

bowtie2: многопоточность только на втором этапе.

tmux: вкладки, панели (Ctrl+B % / “), закрытие вкладки убивает процессы.

Список литературы

Курс Stepik